

# گیربکس Hyundai Santa Fe – راهنمای کامل دستی و اتومات به تفکیک نسل

شناسه فایل: P3-HYN-SAF-GBX | مسیر: vehicles/hyundai/santa-fe/gearbox/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-09، SK-10

## مقدمه

گیربکس Santa Fe به تفکیک نسل متفاوت است: SM/CM با ترکیب دستی/اتومات؛ DM غالباً اتومات مدرن (نوع دقیق هر نسل/مدل سال: نیازمند راستی‌آزمایی). جرم هفت‌نفره، بار ATF را بالا می‌برد – الگوی SK-10 محور این صفحه است. نیازمند راستی‌آزمایی: کد گیربکس هر نسل، نوع اتومات، نوع ATF و آدآپتاسیون، نوع اکچویشن، روغن/ظرفیت، گشتاورها.

## دستی (نسل‌های دارای دستی) – جدول تفکیک

| علامت                        | مظنون اصلی                  | اقدام اول             |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| خش‌خش خنثی که با کلاچ می‌رود | واشرک                       | تعویض واشرک           |
| خش‌خش ماندگار                | بیرینگ داخلی                | تفکیک با تست جاده     |
| دنده‌گیری سخت                | روغن/کلاچ نیم‌گیر           | روغن، آزادی اکچویشن   |
| لغزش زیر بار                 | صفحه فرسوده یا کلاچ نیم‌گیر | اکچویشن اول           |
| نشستی رو به موتور            | کاسه‌نمد ورودی              | هم‌زمان با تعویض کلاچ |

## اتومات (نسل‌های مجهز)

چرخه SK-10: سطح/کیفیت ATF ← کدهای Stall ← TCU (SK-28) ← فشار ← سولنوئید ← آدآپتاسیون ← بازسازی. نوع ATF فقط با منبع سازنده – درج حدسی ممنوع.

## جدول تفکیک اتومات

| علامت                         | مظنون اول           | اقدام                       |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| ضربه در تعویض دنده            | ATF کهنه/کم         | سطح و کیفیت – سپس کدها      |
| لغزش در بار هفت‌نفره/سربالایی | کلاچ‌ها/ATF         | Stall + کدها                |
| رفت به حالت اضطراری           | سولنوئید/سنسور/شبکه | کدهای TCU ← مدار            |
| گرمای زیاد ATF در سفر         | رادیاتور گیربکس/بار | بازرسی مدار خنک‌کاری گیربکس |

## تجربه عملی مرسوم

- در سفرهای با بار، «لغزش در گرمای ظهر» را با عجله به بازسازی نسپارید – ATF و رادیاتور گیربکس اول.
- نشستی ورودی رفع‌نشده، کلاچ تازه را می‌سوزاند.

## هشدارهای ایمنی

جرثقیل استاندارد؛ ATF داغ و پرفشار؛ دوره ملایم پس از تعمیر.

## سوالات متداول

**ATF Santa Fe من چه نوعی است؟** به نسل/گیربکس بستگی دارد – منبع سازنده: نیازمند راستی‌آزمایی.  
**Santa Fe دستی هم دارد؟** در برخی نسخه‌های SM/CM گزارش می‌شود – ثبت در کارت: نیازمند راستی‌آزمایی.

## اتصال‌های داخلی

پایه: SK-09، 10، 28 | مرتبط: P3-HYN-SAF-ENG، P3-HYN-SAF-DIAG | هاب: vehicles/hyundai/santa-fe/

کد گیربکس هر نسل، نوع اتومات، ATF، آداپتاسیون، اکچویشن، گشتاورها.